随堂测验 2

1、设 $X_1,X_2,...,X_n$ 是来自总体 X 的一个样本，总体均值已知，记为 μ，总体方差存在但是未知，记为 σ^2；$\bar{X}$ 是样本均值，S^2 是样本方差，则下列属于统计量的是（　　）.

A. μ　　B. $\bar{X}+\sigma$　　C. $\dfrac{\sqrt{n}\left(\bar{X}-\mu\right)}{\sigma}$　　D. $\dfrac{\sqrt{n}\left(\bar{X}-\mu\right)}{S}$

2、设 X_1,X_2,X_3 是取自某总体的容量为 3 的样本，该总体的方差存在，记为 σ^2，则下列估计量中，（　　）的有效性最好。

A. $\hat{\mu}_1=\frac{1}{2}X_1+\frac{1}{3}X_2+\frac{1}{6}X_3$　　B. $\hat{\mu}_2=\frac{1}{3}X_1+\frac{1}{3}X_2+\frac{1}{3}X_3$

C. $\hat{\mu}_3=\frac{1}{4}X_1+\frac{1}{4}X_2+\frac{1}{3}X_3$　　D. $\hat{\mu}_4=\frac{1}{6}X_1+\frac{1}{6}X_2+\frac{2}{3}X_3$

3、两台车床加工同样的零件，第一台出现不合格品的概率是 0.03，第二台出现不合格品的概率是 0.06，加工出来的零件放在一起，并且已知第一台加工的零件数比第二台加工的零件数多一倍。

（1）求任取一个零件是合格品的概率；

（2）如果取出的零件是不合格品，求它是由第二台车床加工的概率。

4、设随机变量X的概率密度函数为：

$$f(x)=\begin{cases}ax-6x^2, 0<x<1\\ 0, \quad \text{其他}\end{cases}$$

求出系数a以及$E(X)$和$D(X)$的值。

5、设随机变量X与Y相互独立，试在以下情况下求出 $Z=X+Y$ 的密度函数：

（1）$X\sim U(0,1), Y\sim U(0,1)$；

（2）$X\sim U(0,1), Y\sim Exp(1)$.

6、设总体的概率密度函数如下，$X_1,X_2,...,X_n$ 是一个样本，$x_1,x_2,...,x_n$ 是相应的样本观测值，试求未知参数θ的最大似然估计量.

$$f(x;\theta)=\sqrt{\theta}x^{\sqrt{\theta}-1}, 0<x<1, \theta>0.$$